

분반	11	팀명	애플파이	작성자	학번: 2025400358 이름: 김세영
----	----	----	------	-----	---------------------------

주제 : 서울시 따릉이 이용 데이터 분석 및 대여소 불균형 문제 해결 솔루션

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

배경: 서울시 공공자전거 '따릉이'는 누적 이용 2억 5천만 건을 돌파하며 서울 시민의 중요한 이동 수단으로 자리 잡았습니다.

문제점 발견: 따릉이 이용 수요는 폭발적으로 증가했으나, 특정 시간대나 지역에 따라 대여소 간 자전거 풀림 현상이 발생하고 있습니다.

구체적 사례 (페르소나): 마포구에 거주하는 20대 직장인 '김한솔' 씨의 사례를 통해, 퇴근길(18시)에 대여소에 자전거가 너무 많아 반납할 공간이 없거나, 반대로 대여할 자전거가 없는 '대여소 불균형' 문제를 겪고 있음을 확인했습니다.

목표: 서울시 공공데이터를 활용하여 따릉이 이용 현황(시간대, 연령대, 요일)을 분석하고, 대여/반납 불균형이 심한 대여소를 식별하여 가장 가까운 대체 대여소를 안내하는 알고리즘을 제안하고자 합니다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

데이터 출처:서울시 열린데이터광장 (공공데이터 포털)

<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-13252/F/1/datasetView.do>

<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15182/F/1/datasetView.do>

<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21235/S/1/datasetView.do>

사용 데이터:ride.csv(따릉이 이용 내역), station.csv(대여소 구체적인 위치), dareungi.csv(시작 대여소-종료 대여소)

[전처리 과정]

라이브러리 활용: 파이썬의 Pandas를 사용하여 데이터를 로드하고 분석했습니다.

데이터 정제: ride.csv에서 불필요한 공백을 제거하고, 날짜 데이터를 datetime형식으로 변환하여 요일 및 시간대 정보를 추출했습니다.

오류 수정: station.csv의 대여소 ID에 포함된 'ST-' 접두사를 제거하고 숫자형으로 변환하여 두 데이터셋을 병합할 수 있는 기준을 마련했습니다.

dareungi										station										ride									
대여소_종료	대여소_시작	대여소_ID	대여소_종료_ID	대여소_종료_이름	대여소_시작_ID	대여소_시작_이름	대여소_종료_이름	대여소_시작_이름	대여소_종료_ID	대여소_시작_ID	대여소_종료_이름	대여소_시작_이름	대여소_종료_ID	대여소_시작_ID	대여소_종료_이름	대여소_시작_이름	대여소_종료_ID	대여소_시작_ID	대여소_종료_이름	대여소_시작_이름	대여소_종료_ID	대여소_시작_ID	대여소_종료_이름	대여소_시작_이름	대여소_종료_ID	대여소_시작_ID	대여소_종료_이름	대여소_시작_이름	
2024-10-01	1320	ST-1320	방한1로, 065,1	ST-1064	방한1로, 065,1	1	3.0	530.0																					
2024-10-01	25	ST-2482	방한1로, 023,1	ST-824	방한1로, 008,1	1	2.0	330.0																					
2024-10-01	1730	ST-1063	가림1로, 015,1	ST-975	방한1로, 043,2	1	5.0	1073.0																					
2024-10-01	1145	ST-591	방한1로, 006,1	ST-2820	방한1로, 025,1	1	5.0	887.0																					
2024-10-01	1900	ST-3034	방한1로, 003,1	ST-2487	방한1로, 033,1	1	3.0	366.0																					
2024-10-01	120	ST-421	방한1로, 002,1	ST-308	방한1로, 006,2	1	58.0	2556.0																					
2024-10-01	1730	ST-278	방한1로, 007,1	ST-277	방한1로, 017,1	1	64.0	9708.0																					
2024-10-01	1805	ST-344	방한1로, 076,2	ST-2974	방한1로, 024,4	2	48.0	5635.0																					
2024-10-01	2335	ST-919	가림1로, 001,2	ST-1219	가림1로, 002,1	1	9.0	1260.0																					
2024-10-01	1445	ST-277	방한1로, 012,1	ST-699	방한1로, 000,1	1	60.0	11102.0																					
2024-10-01	40	ST-1425	방한1로, 004,1	ST-1124	방한1로, 025,1	1	11.0	1882.0																					
2024-10-01	1015	ST-1876	방한1로, 032,1	ST-1876	방한1로, 032,1	1	20.0	3086.0																					
2024-10-01	1910	ST-2037	방한1로, 014,2	ST-2037	방한1로, 014,2	1	114.0	990.0																					
2024-10-01	1630	ST-2303	방한1로, 031,2	ST-985	방한1로, 006,2	1	20.0	2791.0																					
2024-10-01	900	ST-1344	방한1로, 002,1	ST-244	방한1로, 005,1	1	45.0	8700.0																					
2024-10-01	1945	ST-2325	방한1로, 035,2	ST-232	방한1로, 005,1	1	77.0	18832.0																					
2024-10-01	2015	ST-1986	방한1로, 045,1	ST-1986	방한1로, 045,1	1	36.0	3949.0																					
2024-10-01	1825	ST-1323	방한1로, 002,1	ST-2553	방한1로, 042,1	1	36.0	7090.0																					
2024-10-01	1845	ST-1728	방한1로, 014,1	ST-563	방한1로, 024,1	1	88.0	2119.0																					
2024-10-01	1210	ST-1053	방한1로, 027,1	ST-854	방한1로, 008,1	1																							
2024-10-01	1310	ST-102	방한1로, 036,1	ST-257	방한1로, 027,1	1	4.0	672.0																					
2024-10-01	55	ST-1445	방한1로, 003,1	ST-1721	방한1로, 014,1	1	15.0	4736.0																					
2024-10-01	1345	ST-2787	방한1로, 014,1	ST-561	방한1로, 029,1	1	76.0	5680.0																					
2024-10-01	2045	ST-2873	방한1로, 003,1	ST-2969	방한1로, 013,1	1	12.0	2134.0																					
2024-10-01	1245	ST-1053	방한1로, 008,1	ST-1053	방한1로, 004,1	1	5.0	1340.0																					
2024-10-01	55	ST-600	방한1로, 011,1	ST-2327	방한1로, 012,1	1	8.0	1350.0																					
2024-10-01	800	ST-2988	방한1로, 044,1	ST-1014	방한1로, 002,1	1	11.0	1352.0																					
2024-10-01	1725	ST-1985	방한1로, 006,2	ST-2965	방한1로, 021,1	1	87.0	3846.0																					
2024-10-01	1910	ST-2056	방한1로, 001,5	ST-542	방한1로, 003,4	1	5.0	483.0																					
2024-10-01	2035	ST-384	방한1로, 002,5	ST-1193	방한1로, 008,1	1	38.0	5687.0																					
2024-10-01	1010	ST-2508	방한1로, 060,1	ST-3558	방한1로, 004,1	1	9.0	1506.0																					
2024-10-01	1135	ST-1264	방한1로, 021,1	ST-2085	방한1로, 011,1	1	13.0	1830.0																					
2024-10-01	1910	ST-1779	방한1로, 044,2	ST-1810	방한1로, 023,4,478,054,5	1		800.0																					
2024-10-01	710	ST-2544	방한1로, 004,1	ST-972	방한1로, 008,3	1	6.0	1053.0																					
2024-10-01	1455	ST-1326	방한1로, 013,1	ST-1326	방한1로, 013,1	1	91.0	824.0																					
2024-10-01	1855	ST-2240	방한1로, 012,1	ST-699	방한1로, 020,1	2	35.0	3770.0	타이완																				
2024-10-01	1500	ST-2167	방한1로, 006,1	ST-1190	방한1로, 006,1	2	33.0	3592.0																					

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

<분석 알고리즘 설계>

이용 패턴 분석: 요일별, 연령대별, 시간대별 이용량을 groupby함수로 집계하여 시각화했습니다.

불균형 지수 산출: 각 대여소별대여 횟수와 반납 횟수를 계산한 뒤, 불균형 지수 = 대여 횟수 - 반납 횟수공식을 적용했습니다. (양수면 대여 과잉/자전거 부족, 음수면 반납 과잉/공간 부족).

지리 시각화: Folium라이브러리를 활용해 불균형이 심한 상위 10개 대여소를 지도상에 원형 마커(CircleMarker)로 표시했습니다.

최적 대안 탐색 (핵심 솔루션): Haversine공식을 파이썬 함수로 구현하여, 불균형 대여소(이용자 위치)에서 직선거리가 가장 가까운 정상 대여소를 계산하고 지도에 경로와 함께 표시하는 코드를 작성했습니다.

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

<이용 현황 시각화>

- **요일별:** 평일(월~금)의 이용량이 주말보다 전반적으로 높게 나타났으며, 특히 주 중반인 수요일과 목요일에 이용 빈도가 가장 높게 관측되었습니다.
- **시간대별:** 10월 한 달간의 대여 데이터를 시간대별로 분석한 결과, **18시(오후 6시)에 대여량이 최고치를 기록** 하였습니다. 오전 8시 등 출근 시간대에도 이용량이 증가하는 경향을 보였으나, 퇴근 시간대인 18~19시의 이용량이 압도적으로 높아 따릉이가 시민들의 주요 **퇴근 및 하교 수단**으로 활용되고 있음을 확인하였습니다.
- **연령대별:** 20대가 전체 이용자의 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 20대가 대중교통 요금 절약이라는 **경제적 이점**과 이동 중 운동이 가능하다는 **신체적 이점**에 가장 민감하게 반응하는 계층이기 때문으로 분석됩니다.

<대여소 불균형 지수 산출>

각 대여소별(대여 횟수 - 반납 횟수)를 계산하여 '불균형 지수'를 정의하였습니다. 양수(+)인 경우 대여가 반납보다 많아 **자전거 부족(대여 과잉)**현상이, 음수(-)인 경우 반납이 대여보다 많아 **반납 공간 부족(반납 과잉)**현상이 발생함을 의미합니다.

<Folium 지도 시각화 결과>

- **전체 분포:** 서울시 지도 위에 전체 대여소 데이터를 맵핑한 결과, 특정 구역(주거 밀집 지역과 업무 지구) 간의 이용 흐름이 뚜렷하게 나타났습니다.
- **문제 지역 식별:** 불균형 지수가 높은 상위 대여소를 색상으로 구분하여 시각화하였습니다.
- ✓ RED/PINK 마커 (대여 과잉): 퇴근 시간대 주거지 인근 등에서 자전거가 없어 대여하지 못하는 지역.
- ✓ GREEN 마커 (반납 과잉): 유동 인구가 많은 역 주변 등에서 거치대가 꽉 차 반납이 어려운 지역.

<TOP 10 불균형 대여소 도출>

데이터 분석을 통해 불균형이 가장 심각한 상위 10개 대여소 리스트를 추출하였으며, 이를 통해 물리적인 재배치나 시스템적 유도가 시급한 지점을 특정하였습니다.

<대체 대여소 추천 경로 시각화>

Haversine(하버사인) 공식을 적용하여 문제 지역(불균형 대여소)에서 **직선거리가 가장 가까운 정상 대여소**를 탐색하는 알고리즘을 구현하였습니다.

지도 시각화 결과, 대여 과잉 지점(Pink) 근처의 이용 가능한 대여소(Blue)를 파란색 선으로 연결하여 사용자에게 즉각적인 대안을 제시할 수 있음을 입증하였습니다.

반납 과잉 지점(Green) 역시 인근의 여유 있는 대여소(Blue)로 안내하는 경로를 시각화하여, 대여소 쏠림 현상을 시스템적으로 완화할 수 있는 가능성을 확인하였습니다.

5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

본 프로젝트는 단순한 데이터 관찰에 그치지 않고, 실제 서울 시민(페르소나: 김한솔)이 겪는 따릉이 대여소 불균형 문제를 해결하기 위한 데이터 기반의 의사결정 모델을 도출해냈습니다.

<정량적 근거에 기반한 '공급-수요 불일치' 입증>

- **직관의 데이터화:** "퇴근 시간에 자전거가 없다"는 막연한 시민들의 불만을 '불균형 지수(대여-반납)'라는 정량적 지표로 변환하여 입증했습니다.
- **특정 시간/장소의 쏠림 현상 규명:** 분석 결과, 불균형은 무작위로 발생하는 것이 아니라 오후 6시(18시) 퇴근 시간대와 주거-업무 지구의 연결 지점이라는 특정 시공간에 집중됨을 확인했습니다. 이는 물리적인 자전거 부족보다는, 출퇴근 흐름에 따른 일시적 쏠림이 근본 원인임을 시사합니다.

<알고리즘을 통한 기술적 해결책 제시 (최적 대안 안내)>

- **사용자 중심의 대안 제시:** 대여소에 자전거가 없거나 반납 공간이 부족할 때, 당황하는 사용자에게 가장 가까운(최단 거리) 대체 대여소를 즉각적으로 안내하는 파이썬 알고리즘을 구현했습니다.
- **Haversine 공식의 실효성 확인:** 위도/경도 좌표를 활용한 거리 계산(Haversine 공식)을 통해, 사용자의 현재 위치에서 도보로 이동 가능한 현실적인 대안(Blue 마커)을 시각적으로 제공함으로써 서비스 만족도를 높일 수 있는 기술적 토대를 마련했습니다.

<데이터 기반 정책 제언>

데이터 분석 결과를 토대로 서울시 따릉이 운영 효율화를 위한 세 가지 핵심 전략을 도출했습니다.

▪ 피크타임 강화 전략 (집중 관리):

이용량이 폭증하는 18시~19시 퇴근 시간대에 관리 인력과 트럭을 집중 투입하여, '반납 과잉' 지역의 자전거를 '대여 과잉' 지역으로 실시간 재배치하는 '타임 타겟팅' 운영이 필요합니다.

▪ 대여소 간 재배치 최적화 (공간 효율화): (애플파이조's Pick)

모든 대여소를 관리하는 것이 아니라, 본 프로젝트에서 식별한 '불균형 상위 10개 지점'을 우선순위 관리 대상으로 지정하여 한정된 예산과 인력을 효율적으로 활용해야 합니다.

▪ 타겟 맞춤형 서비스 개선:

전체 이용자의 약 25%를 차지하는 20대의 이용 패턴(통학/통근/운동)을 고려하여, 대학가 및 역세권 주변 대여소의 거치대 용량을 우선적으로 확충해야 합니다.

<결론>

본 프로젝트는 공공데이터를 활용하여 도시 문제(교통 불균형)를 진단하고, 이를 해결하기 위한 코딩 알고리즘(기술)과 운영 전략(정책)을 동시에 제안했다는 점에서 의의가 있습니다. 제안된 '인근 대여소 안내 시스템'이 실제 어플리케이션에 적용된다면, 시민들의 이용 편의성을 높이고 따릉이의 운영 효율성을 극대화할 수 있을 것으로 기대됩니다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

평소 따릉이를 많이 타는 이용자로서 들었던 "사람들이 어떤 요일에 가장 많이 이용할까?" 및 이용시간대, 연령대와 같은 사소한 궁금증을 해결할 수 있었다. 또한 따릉이 서비스 뒤에 수많은 데이터가 존재한다는 사실이 매력적이었다. 내가 따릉이를 반납할 때 겪던 실제 문제를 다른 분들도 느끼고 있다는 동질감이 들었고 이를 '가장 가까운 대여소 안내'라는 실질적인 해결책을 조원들과 마련하는 점이 정말 흥미로웠다. 실제 대여소를 코드로 구현하고 지도에 표시하는 작업을 정말 서울시 따릉이 협회에 제기하고 싶을 정도로 획기적인 것이라고 생각했는데 발표 중 교수님이 언급해주셔서 정말 감사하였다. 코드를 작성하고 결과물을 내기까지 많은 오류를 마주하고 골치 아팠지만 조원들과 함께 이겨내는 과정은 나에게 큰 성취감을 주고 자신감을 주었다. ppt에 넣은 페르

소나 인물을 설정하고 직접 캐릭터를 디자인하자는 나의 아이디어를 조원들이 좋아해주어서 기뻐고 조원 3명 모두를 캐릭터화하고 ppt의 슬라이드마다 디자인하는 작업에 정말 나는 진심을 다했고 힘들었지만 결과물이 흡족해 만족스러웠다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등) 100% 기준			
김세영	36%	김한솔	26%
이소영	38%		

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등

일단 기본적인 자료 조사는 다 같이 하였으나 주제를 도출하는 과정 및 발표 구성을 만들 때는 “김세영”의 기여도가 높았다. 코드를 짜는 과정에서는 “이소영”의 참여도가 정말 높았다. 코드를 짜는데 정말 많은 오류가 있었는데 포기하지 않고 끝까지 열심히 해준 소영이한테 진심으로 고맙다. ppt 구성 및 디자인은 “김세영” 혼자 맡아 하였고 페르소나 설정 캐릭터 디자인화도 나의 아이디어로 시작되고 작업하였다. 대본을 쓰는 과정에서도 “김한솔”이 1차 대본을 작성하였으나 ppt 구성에 맞지 않은 데이터와 흐름이 있어 “이소영”과 “김세영”이 전체적으로 다 수정하였다. 발표는 “김한솔”이 맡아 진행되었고 ‘페르소나’ 부분은 “김세영”이 하였다. 배너는 “김한솔”이 제작하였다. 3명 다 정말 진심으로 참여한 프로젝트 였으나 솔직히 ‘이소영’과 ‘김세영’이 틈틈이 계속 만나 수정하고 회의하고 정말 기여도 및 참여도, 적극성면에서 더 큰 지분을 가진다고 생각한다.